

ESCOLA SENAI DE ITU
CENTRO EDUCACIONAL 401
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

FONSECA. Giovana. L.C.
SOUTO. Letícia. R.O
TEIXEIRA. Rafael
MARQUES. Victória

PROJETO DE IOT: PROJETO INOVADOR

FONSECA. Giovana. L.C.

SOUTO. Letícia. R.O

TEIXEIRA. Rafael

MARQUES. Victória

PROJETO DE IOT: PROJETO INOVADOR

Trabalho apresentado à disciplina de Internet Das Coisas do Ensino médio e técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação parcial do 1º semestre/etapa do DETS-I-2B-26CT/S
Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel Filho e Marlon Fanger Rodrigues.

SALTO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 BRAINSTORMING	4
2.1 Giovana Fonseca	4
2.2 Letícia Souto.....	4
2.3 Rafael Teixeira	5
2.4 Victória Marques.....	5
2.5 RESULTADO BRANSTORMING	5
3 IDEIA FINAL.....	6
3.1 Arquitetura e Integração do Sistema	7
3.2 Concepção e Desenvolvimento da Dashboard Funcional	7
4 FEEDBACK	8
4.1 Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas	8
5 CÓDIGO E MONTAGEM (WOKWI)	9
5.1 Montagem Física do Protótipo.....	12
6 CONCLUSÃO.....	13
REFERÊNCIAS.....	14
APÊNDICE	14

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta o desenvolvimento de um sistema de automação residencial integrado, projetado para gerenciar de forma autônoma a abertura e o fechamento de janelas, além do travamento/fechamento de portas. O diferencial do sistema reside na sua capacidade de tomada de decisão baseada em um conjunto de variáveis ambientais: luminosidade, temperatura e umidade.

Para garantir a confiabilidade do sistema, foram implementados mecanismos de redundância e diagnóstico em tempo real. Através de atuadores de sinalização (buzzers, LEDs e Servo Motor), o sistema notifica o usuário imediatamente sobre qualquer falha operacional, elevando o padrão de segurança e manutenção preventiva.

Ao priorizar a ventilação e iluminação natural conforme as condições externas, o sistema mitiga o uso desnecessário de ar-condicionado e iluminação artificial, reduzindo o consumo energético.

O controle automático de travas e a interface de diagnóstico oferecem ao morador um controle total e simplificado sobre o seu habitat. Ademais, A inclusão de uma interface que exibe diagnósticos e dicas de autocuidado diário transforma a automação em uma ferramenta de promoção de saúde e bem-estar.

2 BRAINSTORMING

O processo de definição deste projeto partiu de uma etapa consultiva de *brainstorming*, na qual cada um dos quatro integrantes do grupo propôs soluções tecnológicas voltadas à automação. Inicialmente, as ideias orbitavam temas distintos.

2.1 Giovana Fonseca

Janela Inteligente – é uma solução simples para melhorar o conforto do ambiente de forma automática. Utilizando o sensor **DHT22**, o sistema monitora a temperatura e a umidade do local, enquanto o **LDR** identifica a presença de luz natural, indicando se é dia ou noite. Quando o ambiente está muito quente ou abafado e há luz externa suficiente, o sistema pode sugerir ou até acionar a abertura da janela, permitindo a entrada de ar fresco e ajudando na ventilação. Dessa forma, evita-se o desconforto causado pelo calor e reduz-se a necessidade de ventiladores ou ar-condicionado, contribuindo também para a economia de energia.

Referência: [Referencia da Janela Inteligente](#)

2.2 Letícia Souto

A ideia é tornar mais eficiente os sistemas da agricultura tradicional, que sofre com o uso impreciso de fertilizantes e água. A tecnologia Smart Farming permite substituir isso por decisões baseadas em dados em tempo real. O sensor de umidade (DHT22) teria como função monitorar o microclima de estufas, acionando um led de alerta para baixa temperatura e umidade, e o sensor de movimento (PIR) teria como função identificar a invasão de animais silvestres que possam danificar a plantação.

Referência: <https://agroadvance.com.br/blog-smart-farming-agricultura-inteligente/>

2.3 Rafael Teixeira

A ideia é um aparelho semelhante a uma Alexa que verifica a **temperatura e umidade interno e externo** e compara com as estatísticas de previsão do tempo para o dia ou para as próximas horas, então diz cuidados que deve a pessoa deve ter, sugestão de roupas para usar e até de alimentos que podem ser bons para consumir no dia, exemplo: em dias frios, consumir itens ou bebidas quentes, ou em dias de calor, consumir itens ou bebidas geladas. O aparelho pode ter uma opção de inicializar junto de quando o “sol nasce”, no caso possuindo um **detector luminosidade** para a função.

Outra ideia é de uma porta de segurança automática, onde ela **detecta movimento** e abre, mas antes verifica se está trancada, e a com um **detector de luminosidade**, ela verifica se está de dia ou de noite, de noite ela tranca automaticamente.

2.4 Victória Marques

A ideia de interessante que encontrei foi a referência do filme da Disney chamado Wall-e, onde um robzinho parecido com ele que irá usar os sensores **Ultrassônico** e de temperatura/umidade (**DHT22**) pois quando ele estiver perto ou próximo de lixo reciclável este robô poderá pegá-lo ou se aproximar e guardar dentro de uma caixa em seu interior, já a umidade e temperatura poderá ser utilizada para detectar quando à dias chuvosos fazendo ele recuar, voltando para uma área segura ou seja sendo um robô de empresa ou industria.

Referência: <https://educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-filme-walle.htm>

2.5 RESULTADO BRANSTORMING

Após a exposição das ideias, o grupo decidiu unificar as ideias em um único sistema, fundindo as funcionalidades de controle climático, segurança automatizada e interface de autocuidado. Essa abordagem colaborativa permitiu a criação do EcoVibe, que não apenas monitora o ambiente, mas atua proativamente na manutenção do conforto térmico e na segurança do morador, consolidando a solução sustentável que será detalhada a seguir.

3 IDEIA FINAL

EcoVibe: Inteligência e Conforto Ambiental

A ideia seria uma sala inteligente de início, onde possui sistemas parecidos, mas para funções diferentes, um é uma solução que utiliza um sensor de temperatura e umidade (**DHT22**) e um de luz natural (**LDR**), quando o ambiente estiver quente ou abafado e há luz externa suficiente, o sistema sugere uma abertura de janelas. Essa ideia serve para poder evitar gastos desnecessários com ar-condicionado, contribuindo para economia de energia.

A outra parte diz a respeito de um aparelho que monitora, também, temperatura e umidade (**DHT22**), mas validando a interna (da casa) e externa, e compara com a previsão do tempo, ou das próximas horas, dizendo cuidados que a pessoa deve ter e sugestões de roupas para usar, ou até de alimentos que podem ser bons para o consumo no dia. Nesse mesmo aparelho, também se encontra o uso de um detector de luminosidade (**LDR**), que, com a função habilitada, começa a informar para a pessoa de manhã os cuidados dela. Essa ideia serve para a pessoa poder monitorar a própria saúde e conforto da pessoa.

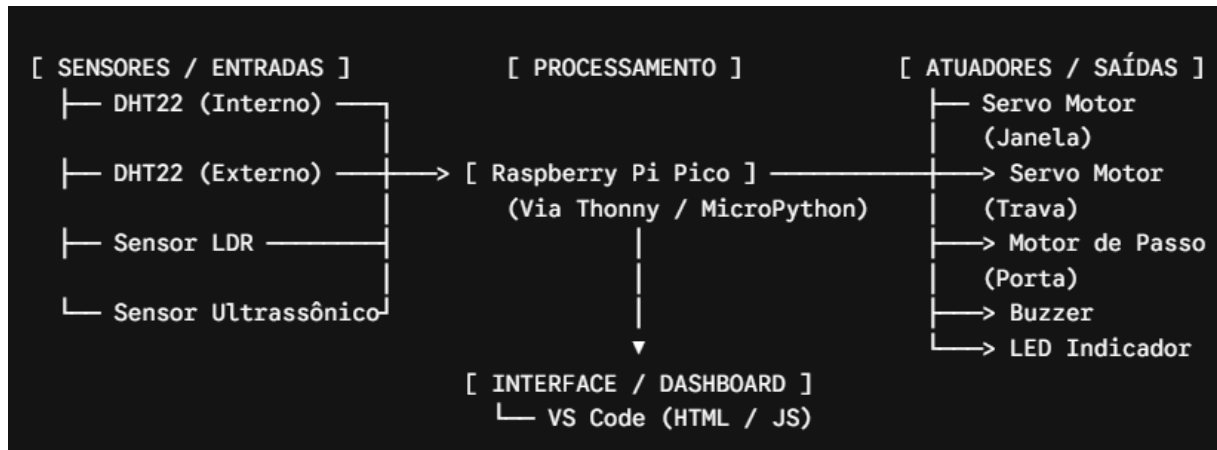
E a última parte é de uma porta que, detecta movimento para abrir (**ULTRASSONICO**), mas validando antes se está trancada ou não, e um detector de luminosidade (**LDR**), onde se está de noite tranca automaticamente. Essa ideia serve para poder evitar a pessoa esquecer a porta destrancada de noite, melhorando a segurança dela, e também facilitando o acesso com uma abertura automática.

Para a prevenção de erros, terá um **buzzer** e um **LED**, onde caso o sensor que verifica as janelas falhar, o buzzer começa a soltar um som, e o LED fica vermelho/acende, avisando que o sensor está com defeito.

3.1 Arquitetura e Integração do Sistema

Para que todos os sensores e motores descritos na ideia final funcionem na prática, a estrutura de hardware e software foi mapeada através de um diagrama de blocos, mostrando como os dados coletados chegam até a tela do usuário.

O fluxo de comunicação entre as entradas, o processamento e as saídas o projeto ocorre da seguinte forma:



3.2 Concepção e Desenvolvimento da Dashboard Funcional

O processo de criação da interface gráfica do morador (Dashboard) foi feita em etapas, uindo inteligência artificial e programação manual:

- **Design Inicial com Stitch:** Primeiramente, o grupo utilizou a inteligência artificial Stitch para estruturar e validar a ideia visual da nossa tela, servindo como o nosso ponto de partida.
- **Programação no VS Code (HTML E JavaScript):** Em seguida, pegamos a base de códigos que o professor disponibilizou e abrimos no VS Code para fazer as modificações necessárias, No HTML, alteramos o visual da tela para mostrar os diagnósticos dos sensores e separamos as dicas de bem-estar (colocando um campo para dicas do dia específico e outro fixo para os cuidados de todos os dias). No JavaScript, adaptamos as funções para que os dados da tela se conectem perfeitamente com a proposta do nosso projeto.
- **Integração com o Thonny e o Hardware:** Para fazer a tela funcionar com componentes reais, usamos o software Thonny para transferir e rodar o código em MicroPython (que tínhamos testado no simulador Wokwi) direto na placa física da Raspberry Pi Pico. O Thonny serve como a ponte que lê os sensores físicos do ambiente e envia esses dados para o computador, permitindo que a

nossa Dashboard no VS Code exiba as informações reais e atualizadas da casa.

4 FEEDBACK

Durante o desenvolvimento do protótipo, o professor trouxe orientações importantes que nos ajudaram a deixar o sistema mais seguro e funcional. Uma das principais mudanças foi na escolha dos motores: agora, usamos um Servo Motor para as janelas e um Motor de Passo para a porta. Além disso, adicionamos mais um Servo Motor focado apenas na trava de segurança, para garantir que a porta fique realmente fechada.

O professor também sugeriu a substituição do sensor PIR pelo sensor Ultrassônico para controlar a abertura da porta. A ideia é evitar que a porta abra com qualquer movimento por perto; agora, ela funciona com base na distância. Usamos o Ultrassônico como uma régua de precisão: se ele detectar algo muito próximo ou se a distância lida for maior que 12 cm, o sistema entende que a porta está aberta; se for menos (até o limite da porta), ele confirma que está fechada. Isso evita erros, como a porta ativar só porque alguém passou rápido por perto.

Na parte da programação, focamos em organizar tudo por meio de funções, o que deixa o código mais limpo e profissional. Por fim, mexemos no visual da nossa tela para que as informações ficassem bem claras. Agora, o morador consegue ver separadamente as dicas de saúde para aquele dia específico (baseadas no clima) e um campo fixo com os cuidados que ele deve ter todos os dias, garantindo que as orientações de bem-estar sejam fáceis de acompanhar.

4.1 Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas

Durante a montagem e programação do protótipo, o grupo enfrentou alguns desafios técnicos que foram superados ao longo do processo:

1. Instabilidade na Abertura da Porta com Sensor PIR:

- *Dificuldade:* O sensor de presença antigo (PIR) abria a porta com qualquer movimento rápido ou presença estática (como ficar com a mão parada na frente), gerando falta de segurança.
- *Solução:* Seguindo a orientação do professor, substituímos o PIR pelo Sensor Ultrassônico. Criamos uma regra no código onde a porta só

responde a distâncias exatas (acima e abaixo de 12 cm), tornando o acionamento preciso e seguro.

2. Organização das Informações na Tela:

- *Dificuldade:* Mostrar o diagnóstico dos sensores e as dicas de saúde sem poluir visualmente a interface do usuário.
- *Solução:* Reformulação do layout da dashboard, dividindo claramente os alertas diários e sazonais dos cuidados fixos de rotina diária.

5 CÓDIGO E MONTAGEM (WOKWI)

```
from machine import Pin, ADC, PWM
from dht import DHT22
from utime import sleep, sleep_us, ticks_us, ticks_diff

# --- PINOS ---
dht_interno = DHT22(Pin(28))
dht_externo = DHT22(Pin(27))
ldr = ADC(26)

# Sensor Ultrassônico (Monitoramento)
trigger = Pin(15, Pin.OUT)
echo = Pin(14, Pin.IN)

# Atuadores
servo_janela = PWM(Pin(16))
servo_reserva = PWM(Pin(17))
buzzer = Pin(18, Pin.OUT)
led = Pin(19, Pin.OUT)

# Configuração dos Servos
servo_janela.freq(50)
servo_reserva.freq(50)

# Posição inicial dos servos (Fechados/0 graus)
servo_janela.duty_u16(1638)
servo_reserva.duty_u16(1638)

while True:
    # 1. LEITURA DOS SENSORES
    try:
        dht_interno.measure()
```

```

temp_int = dht_interno.temperature()
umid_int = dht_interno.humidity()

dht_externo.measure()
temp_ext = dht_externo.temperature()
umid_ext = dht_externo.humidity()

luz = ldr.read_u16()

# Medição da Distância (Ultrassônico)
trigger.low()
sleep_us(2)
trigger.high()
sleep_us(10)
trigger.low()
while echo.value() == 0: signaloff = ticks_us()
while echo.value() == 1: signalon = ticks_us()
distancia = (ticks_diff(signalon, signaloff) * 0.0343) / 2

print("\n--- STATUS ECOVIB ---")
print("Interno:", temp_int, "C,", umid_int, "%")
print("Externo:", temp_ext, "C,", umid_ext, "%")
print("Luz:", luz, "| Distancia:", distancia, "cm")

# 2. LÓGICA DA JANELA
if temp_ext > temp_int or umid_ext > umid_int:
    print("Decisão: JANELAS FECHADAS (Externo desfavorável)")
    servo_janela.duty_u16(1638) # 0 graus
    led.off()
else:
    if temp_int >= 30 or umid_int >= 80:
        print("Sugestão: LIGAR AR-CONDICIONADO")
        servo_janela.duty_u16(1638) # Fecha para o AC
        led.on()
    elif temp_int >= 28 and umid_int >= 70 and luz >= 40000:
        print("Sugestão: ABRIR JANELAS")
        servo_janela.duty_u16(4915) # 90 graus
        led.off()
    else:
        print("Ambiente OK")
        servo_janela.duty_u16(1638) # Padrão fechada
        led.off()

# 3. ALERTA DE PROXIMIDADE (Ultrassônico - 12cm)
if distancia <= 12:
    print("ALERTA: Algo muito próximo!")
    buzzer.on()

```

```

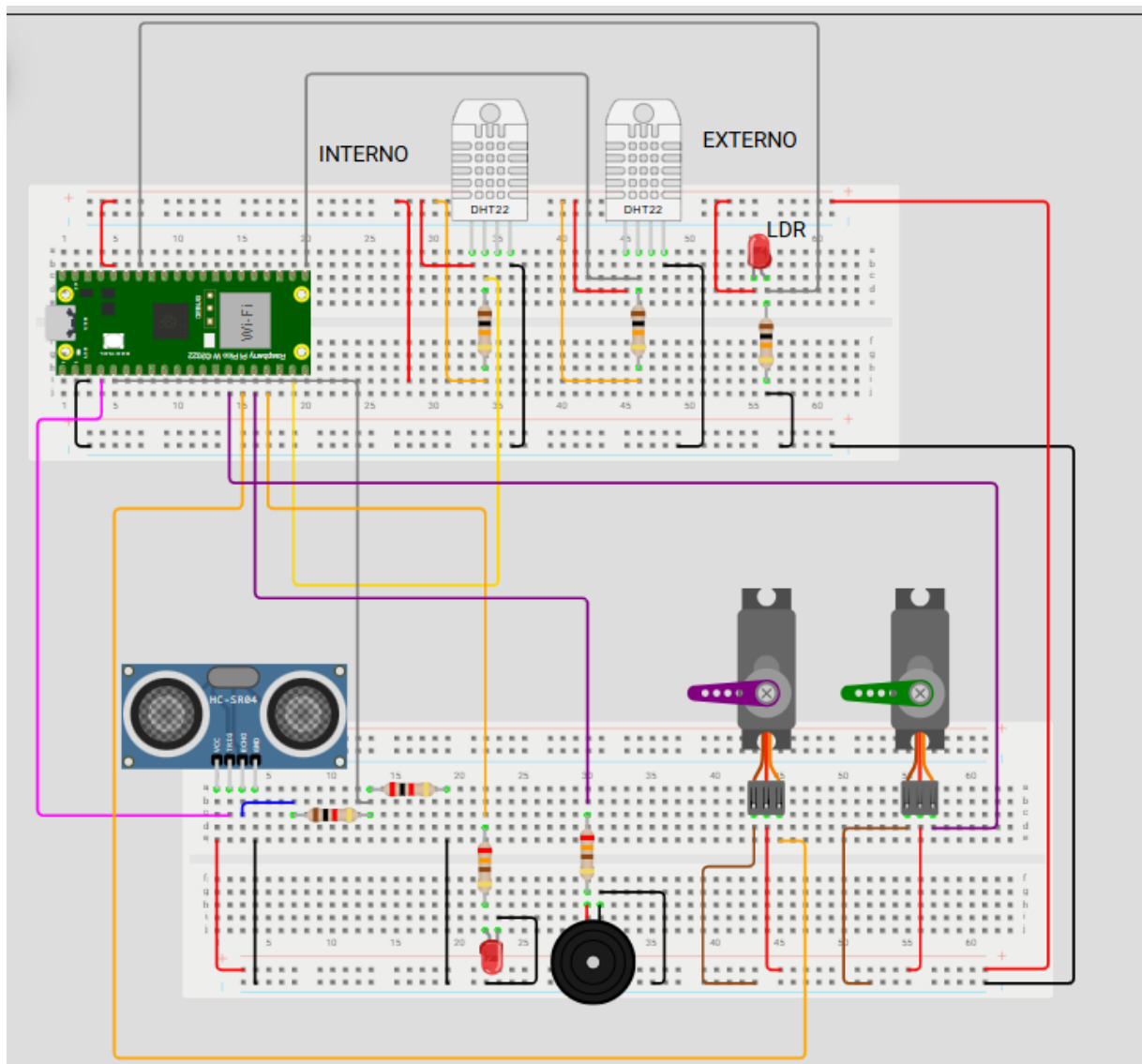
sleep(0.1)
buzzer.off()
# Adicionar o servo reserva aqui no futuro

# 4. DICAS DE AUTOCUIDADO
if luz >= 20000:
    if temp_ext <= 15: print("Vestimenta: Use casaco!")
    elif temp_ext > 30: print("Hidratação: Lembre-se de beber água
regularmente para manter a hidratação ideal.")
    if umid_int >= 75: print("Vestimenta: Evite roupas pesadas!")

except:
    print("Erro na leitura dos sensores")

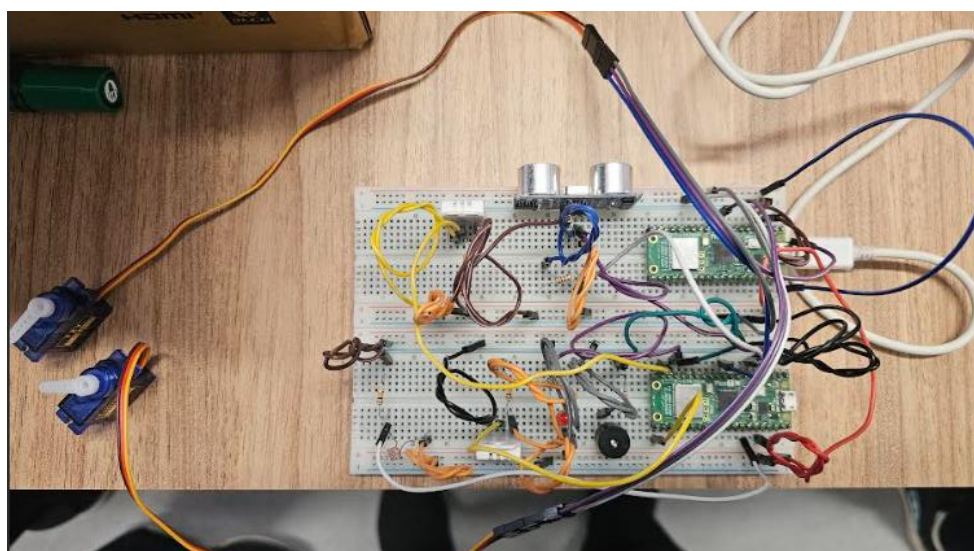
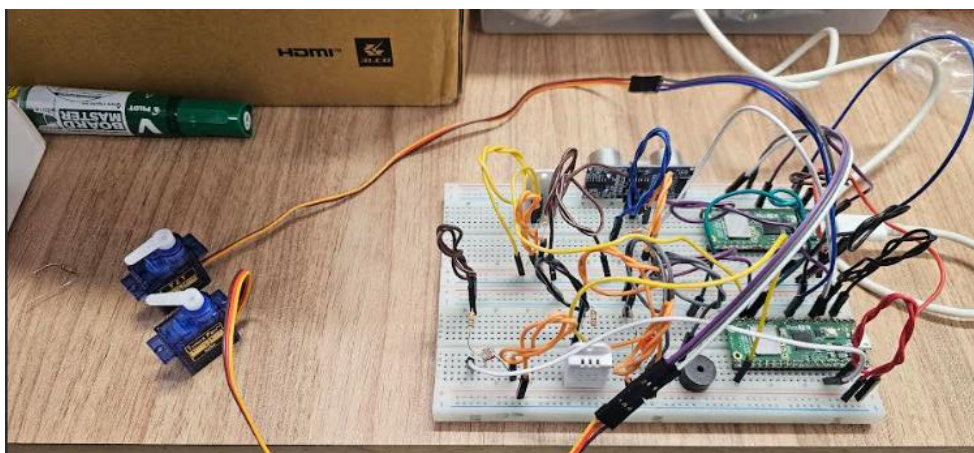
sleep(5)

```



5.1 Montagem Física do Protótipo

Montagem do circuito físico do projeto EcoVibe utilizando a Raspberry Pi Pico.



6 CONCLUSÃO

O projeto cumpriu o objetivo de criar um sistema inteligente que une praticidade, segurança e sustentabilidade. Através da integração de sensores climáticos e mecânicos à placa Raspberry Pi Pico, foi possível automatizar de forma eficiente o controle de janelas e portas, priorizando a ventilação natural e mitigando o consumo desnecessário energia elétrica.

Ademais, as adaptações técnicas realizadas com base nos feedbacks do professor, foram fundamentais para eliminar acionamentos falsos e garantir a confiabilidade do protótipo. Da mesma forma, o processo de integração em ambiente real utilizando o software Thonny permitiu o envio correto dos dados físicos do circuito para o computador.

Por fim, a evolução do design da tela através do VS Code, utilizando HTML e JavaScript adaptados, humanizou o projeto. A interface gráfica tornou-se um verdadeiro assistente de bem-estar ao separar claramente os diagnósticos técnicos das dicas de saúde e autocuidado diário do usuário. O trabalho colaborativo de quatro integrantes resultou numa solução de IoT viável, segura e altamente ecológica.

REFERÊNCIAS

AGRO ADVANCE. **Smart Farming: A agricultura inteligente**. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-smart-farming-agricultura-inteligente/>. Acesso em: 2026.

BRASIL ESCOLA. **Estratégias de Ensino com o filme Wall-E**. Disponível em: <https://educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/o-filme-walle.htm>. Acesso em: 2026.

JANELA inteligente abre sozinha quando o ar esquenta ou o tempo fecha. **Inovação Tecnológica**, 2012. Disponível em: <https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=janela-inteligente&id=010125120913>. Acesso em: 2026.

APÊNDICE

GOOGLE STITCH. **Protótipo visual do sistema EcoVibe**. Disponível em: <https://stitch.withgoogle.com/projects/11711848606206310325>. Acesso em: 2026.

WOKWI. **Simulador de Eletrônica Online**. Protótipo do projeto EcoVibe. Disponível em: <https://wokwi.com/projects/463742103459473409>. Acesso em: 2026.